

TUGAS 5

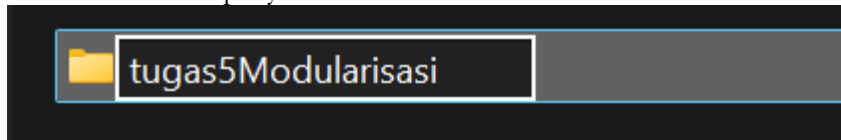
Nama : SHELVA MERIANA N

NIM : 20240040075

Kelas : TI24A

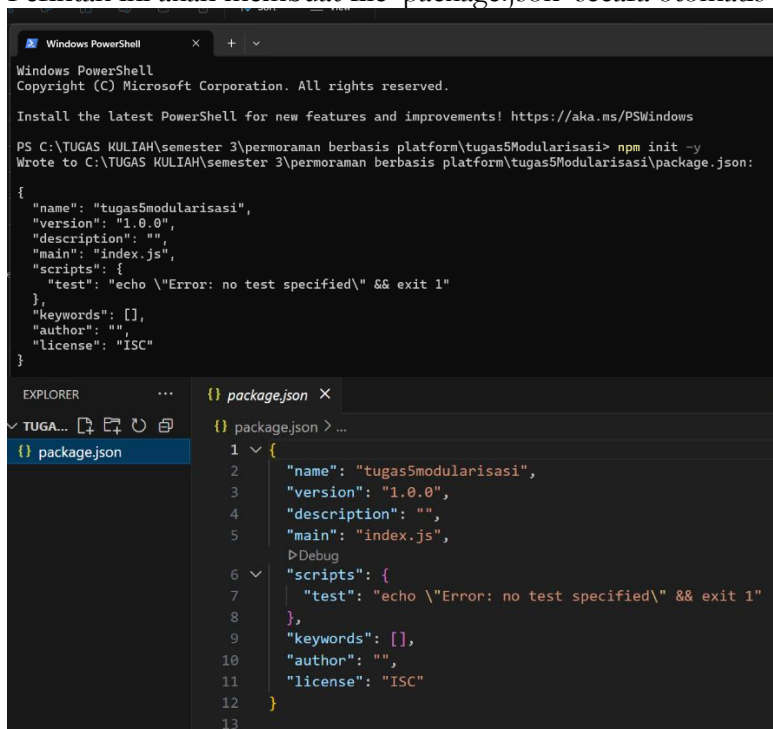
1. LANGKAH 1: PERSIAPAN PROJEK

1.1 Membuahkan folder proyek



1.2 Inisialisasi Node.js

Perintah ini akan membuat file 'package.json' secara otomatis

A screenshot showing a Windows PowerShell terminal window and a VS Code Explorer. The terminal window displays the command 'npm init -y' and the resulting 'package.json' file content. The VS Code Explorer shows the 'package.json' file in the project directory.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\TUGAS KULIAH\semester 3\permoraman berbasis platform\tugas5Modularisasi> npm init -y
Wrote to C:\TUGAS KULIAH\semester 3\permoraman berbasis platform\tugas5Modularisasi\package.json:

{
  "name": "tugas5modularisasi",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}

EXPLORER
TUGAS...
() package.json
```

1.3 Membuat file utama 'app.js'

Berfungsi untuk menjadi pusat kendali seluruh program

1.4 Membuat 4 folder

Untuk menyimpan semua fungsi atau logika program yang terpisah yang akan di impor pada file utama dan bisa di panggil beberapa kali.

1.5 Membuat 4 modul di folder 'modulKerja'

Modul 1 di folder1: untuk menghitung rata-rata nilai

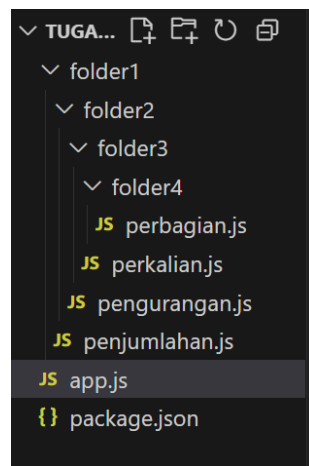
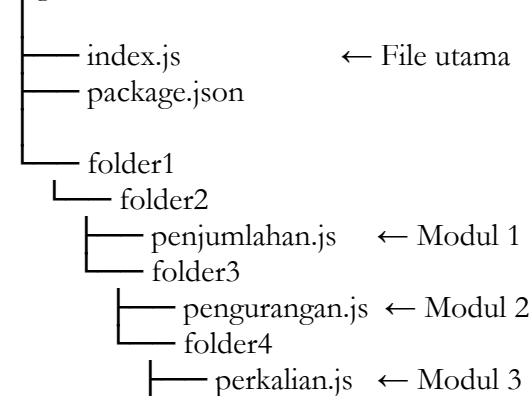
Modul 2 di folder2: untuk mengonversi angka ke huruf (A,B,C,D,E)

Modul 3 di folder3: untuk cek lulus atau tidak

Modul 4 di folder4: untuk cetak rapor lengkap

Struktur Folder:

tugas5-modularisasi/



2. MEMBUAT KODE LOGIKA DISETIAP MODUL dan APP.JS

```
JS app.js      JS perkalian.js      JS penjumlahan.js

folder1 > JS penjumlahan.js > ...
1  function penjumlahan(a, b) {
2    |   return a + b;
3  }
4
5  module.exports = penjumlahan;

JS app.js      JS perkalian.js X    JS penjumlahan.js

folder1 > folder2 > folder3 > JS perkalian.js > ...
1  function perkalian(a, b) {
2    |   return a * b;
3  }
4
5  module.exports = perkalian;

folder1 > folder2 > JS pengurangan.js > ...
1  function pengurangan(a, b) {
2    |   return a - b;
3  }
4
5  module.exports = pengurangan;

folder1 > folder2 > folder3 > folder4 > JS perbagian.js > ...
1  function pembagian(a, b) {
2    |   return a / b;
3  }
4
5  module.exports = pembagian;
```

1. Apa itu Package?

Package adalah folder proyek yang berisi package.json dan semua file aplikasi.

2. Apa itu Modul? Modul adalah file JavaScript terpisah yang berisi fungsi yang bisa dipakai ulang.

3. Struktur Nested (Bertingkat) Modul diletakkan di dalam folder-folder bertingkat untuk organisasi yang lebih baik:

Level 1: folder1

Level 2: folder1/folder2

Level 3: folder1/folder2/folder3

Level 4: folder1/folder2/folder3/folder4

4. Cara Import Modul Nested javascript

```
const penjumlahan = require('./folder1/penjumlahan');  
const pengurangan = require('./folder1/folder2/pengurangan');  
const perkalian = require('./folder1/folder2/folder3/perkalian');  
const pembagian = require('./folder1/folder2/folder3/folder4/perbagian');
```

Artinya mulai dari folder sekarang (root) Setiap / artinya masuk ke dalam folder

5. Keuntungan Modularisasi: Kode lebih terorganisir Mudah dicari dan diperbaiki Bisa dipakai berkali-kali Tim bisa kerja di modul berbeda